

Chapitre 1 : Logique et raisonnements mathématiques

I Quantificateurs

Définition 1.1

- Le symbole $\forall$ signifie « pour tout » ou « quel que soit ».
- Le symbole $\exists$ signifie « il existe ».
- Le symbole $\exists!$ signifie « il existe un unique ».

Exercice 1. Ecrire « en français » les phrases suivantes.

1. « $\forall x \in [1, +\infty[, x^2 \geq 1$ ».
2. « $\exists n \in \mathbb{N}, n > 100$ ».
3. « $\exists! x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 1 = 0$ ».

Remarque 1.2 : La virgule qui suit un quantificateur $\exists$ se traduit par : "tel que".

Exercice 2. Ecrire avec des quantificateurs les phrases suivantes.

1. « Quel que soit l'entier naturel n , n^2 est supérieur ou égal à n ».
2. « Il existe un unique entier naturel n tel que $\frac{n(n+1)}{2}$ soit égal à 2 ».

II Propositions

Définition 2.1

Une **proposition** est une phrase mathématique à laquelle il est possible d'attribuer une valeur de vérité **vraie** ou **fausse**. Une **table de vérité** consigne ces deux possibilités.

$\mathcal{P}$
V
F

Remarque 2.2 : L'énoncé d'une proposition $\mathcal{P}$ peut dépendre d'une variable x , on la notera alors : $\mathcal{P}(x)$.

Exemple 2.3 : $\mathcal{P}$: « $2 \geq 0$ » est une proposition vraie et $\mathcal{Q}$: « $7 \times 2 = 10$ » est une proposition fausse.

Attention : La proposition $\mathcal{P}(x) : x \geq 0$ ne peut pas être directement identifiée comme vraie ou fausse, car cela dépend de la valeur de x . Pour qu'elle soit complète, il faut préciser quelles valeurs de x on considère et donc faire appel aux quantificateurs.

Exemple 2.4 :

- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ est une proposition complète. Elle est vraie.
- $\forall x \in \mathbb{R}, x > 1$ est une proposition complète. Elle est fausse.

Remarque 2.5 : Une proposition peut dépendre de deux variables (ou plus), on note alors $\mathcal{P}(x, y)$. Il faut alors faire **attention à la manipulation des quantificateurs**.

Exemple 2.6 : La proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, n \leq x < n + 1$ » est vraie (tout nombre réel peut-être compris entre deux entiers) tandis que « $\exists n \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}, n \leq x < n + 1$ » est fausse. On remarque donc que chaque nombre réel x est compris entre deux entiers consécutifs : n et $n + 1$. Ce nombre n est appelé **partie entière** de x et noté $\lfloor x \rfloor$ ou parfois $E(x)$.

Retenir

L'ordre des quantificateurs est important !

Prouver la véracité d'une proposition peut-être fait **par une démonstration**.

III Connecteurs logiques

Considérons maintenant deux propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$. On va construire des nouvelles propositions dont la valeur de vérité va dépendre des valeurs de vérité de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$.

III. A Négation d'une proposition

Définition 3.1

La proposition contraire de $\mathcal{P}$, notée $\text{Non } \mathcal{P}$ et appelée **négation** de $\mathcal{P}$, est la proposition qui est vraie quand $\mathcal{P}$ est fausse et qui est fausse quand $\mathcal{P}$ est vraie. Lorsqu'on écrit $\neg P$, on lit "non P",

Cette proposition est définie par la table de vérité :

$\mathcal{P}$	non $\mathcal{P}$
V	F
F	V

Exemple 3.2 : Si $\mathcal{P}$ est la proposition « $2 \leq 3$ ». Alors $\text{Non } \mathcal{P}$ est la proposition $2 > 3$. La négation de "je mesure 1,70m ou plus" est "je mesure strictement moins de 1,70 m".

Exercice 3. Quelle est la négation de la proposition : "Tous les élèves de cette classe font d'un instrument"? Celle de la proposition "il existe un élève de prépa qui mesure strictement moins d'un mètre"?

Méthode 3.3

Soit E un ensemble et $\mathcal{P}(x)$ une proposition.

1. La négation de $(\forall x \in E, \mathcal{P}(x))$ est $(\exists x \in E, \text{Non } \mathcal{P}(x))$.

Autrement dit, **pour nier le fait qu'une proposition est vraie pour tous les éléments d'un ensemble, il suffit de trouver un élément qui ne vérifie pas cette propriété.**

2. La négation de $(\exists x \in E, \mathcal{P}(x))$ est $(\forall x \in E, \text{Non } \mathcal{P}(x))$.

Autrement dit, **nier le fait qu'il existe un élément d'un ensemble vérifiant une proposition, c'est dire que tous les éléments de cet ensemble ne vérifient pas cette propriété.**

Exercice 4.

1. Quelle est la proposition contraire de « $\forall x \in \mathbb{R}, 3x^2 - 1 \geq 0$ » ?
2. Quelle est la proposition contraire de « $\exists n \in \mathbb{N}, 2^n = n + 1$ » ?

Remarque 3.4 : Considérons une proposition qui nous dit que $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$, où E est un ensemble. Le premier point de la méthode précédente permet de dire que pour mettre en défaut cette proposition, pour montrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver un **contre-exemple**, c'est à dire un élément x de E pour lequel $\mathcal{P}(x)$ est fausse.

Exercice 5. Montrer que la proposition « $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \leq n + 1$ » est fausse.

III. B Conjonctions et disjonctions de propositions

Définition 3.5

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions.

- La proposition **disjonction** de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, notée $(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q})$ ou encore $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$, est la proposition qui est vraie si l'une des propositions $\mathcal{P}$ ou $\mathcal{Q}$ est vraie et qui est fausse si ces deux propositions sont fausses.
- La proposition **conjonction** de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$, notée $(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q})$ ou encore $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$, est la proposition qui est vraie si les deux propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont vraies et qui est fausse si l'une de ces deux propositions est fausse.

Exemple 3.6 : On lance un dé à 6 faces, et considère les propositions $\mathcal{P}$: "le résultat est pair", et $\mathcal{Q}$: "le résultat est supérieur ou égal à 3". Alors $(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q})$ est la proposition "le résultat est 2,3,4,5 ou 6", et la proposition $(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q})$ est "le résultat est 4 ou 6".

Exercice 6. Dresser la table de vérité des propositions $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$, $(\mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{Q})$ et $(\mathcal{P} \text{ et } \mathcal{Q})$.

III. C Implication et équivalence

Définition 3.7

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions.

- On dit que $\mathcal{P}$ **implique** $\mathcal{Q}$ et on note $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, ou encore $\neg \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ si lorsque $\mathcal{P}$ est vraie alors $\mathcal{Q}$ est vraie.
- Lorsque $\mathcal{P}$ implique $\mathcal{Q}$, on dit que $\mathcal{P}$ est une **condition suffisante** de $\mathcal{Q}$ et que $\mathcal{Q}$ est une **condition nécessaire** pour $\mathcal{P}$.
- L'implication $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$ est appelée **réciroque** de $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$.

Exercice 7. « $\forall x \in \mathbb{R}, x = x^2 \Rightarrow x \geq 0$ » est une proposition vraie. La condition suffisante est " $x = x^2$ ", la condition nécessaire est " $x \geq 0$ ". L'implication réciproque est-elle vraie ?

Remarque 3.8 : Soit $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions. On considère la proposition $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$. Cela veut donc dire, "si on a $\mathcal{P}$, alors on a $\mathcal{Q}$ ". La négation de $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ est $(\mathcal{P} \text{ et Non } \mathcal{Q})$. Pour vous en persuader, vérifiez-le avec des tables de vérité de $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ et de $(\mathcal{P} \text{ et Non } \mathcal{Q})$.

Exercice 8. Quelle est la négation de "Je suis en prépa donc je travaille beaucoup" ?

Exercice 9. Écrire la table de vérité de $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}$ et celle de $\mathcal{P} \Rightarrow (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})$.

Définition 3.9

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions.

On dit que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont **équivalentes**, et on note $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$ si on a $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$.

Vocabulaire : Dire que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont équivalentes, c'est dire que $\mathcal{P}$ est vraie **si, et seulement si** $\mathcal{Q}$ est vraie, ou encore que $\mathcal{P}$ est une **condition nécessaire et suffisante** de $\mathcal{Q}$.

Exemple 3.10 : $\forall x \in [0, +\infty[, x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ est vraie.

Attention : Il faut toujours faire attention à l'ensemble des valeurs de x considérées. L'équivalence $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ est fausse.

Exercice 10. Compléter par $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$.

1. $x = 1$ $x^2 = 1$.
2. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison 2 et $u_0 = 5$ $u_3 = 11$.
3. Soit $x \in \mathbb{R}$. $x^2 - 2x + 1 = 0$ $x = 1$.

Remarque 3.11 : Une équivalence peut être montrée par double implication, c'est à dire condition nécessaire et condition suffisante.

Exercice 11. Soient deux réels a et b . Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}, a2^n + b3^n = 0) \Leftrightarrow (a = b = 0)$

IV Exemples de raisonnement

IV. A Raisonnement déductif

Méthode 4.1

Dans beaucoup de cas, on prouve une proposition par un **raisonnement direct** : on part de l'hypothèse, on arrive à la conclusion par une succession d'implications reliées les unes aux autres.

Exercice 12. Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[, (3x + 2)^2 + 5x - 5 \geq 0$.

Remarque 4.2 : Souvent, on démontre une implication de la forme $A \Rightarrow B$ à l'aide de deux implications de la forme : $A \Rightarrow C$ et $C \Rightarrow B$.

Par exemple, le syllogisme bien connu :

Socrate est un homme.
Tout homme est mortel.
Socrate est mortel.

Si vous allez rencontrer une telle situation bien souvent, c'est parce que vous avez à disposition dans votre cours des théorèmes... Supposons que vous vouliez démontrer que $A \Rightarrow B$ et que vous connaissiez un théorème de la forme $C \Rightarrow B$. Alors vous n'aurez qu'à vérifier $A \Rightarrow C$ puis citer le théorème $C \Rightarrow B$ pour en déduire $A \Rightarrow B$.

Exercice 13. Montrer que tout nombre divisible par 3 a la somme de ses chiffres divisible par 3.

IV. B Montrer une implication par contraposée

Méthode 4.3

Soient $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ deux propositions. Pour montrer que $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ il suffit de montrer que $(\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P})$.

Exemple 4.4 : La contraposée de la proposition "*s'il pleut, alors le sol est mouillé*" est "*si le sol n'est pas mouillé, alors il ne pleut pas*".

Exercice 14. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer l'implication suivante : n^2 pair $\Rightarrow n$ pair.

Attention : Il ne faut pas confondre contraposée et réciproque.

IV. C Montrer une proposition par l'absurde

Méthode 4.5

- Pour montrer qu'une proposition est vraie, il suffit de la supposer fausse et d'obtenir une **absurdité**.
- Pour montrer qu'une proposition est fausse, il suffit de la supposer vraie et d'obtenir une **absurdité**.

C'est ce qu'on appelle un **raisonnement par l'absurde**.

Exercice 15. Soit x un réel différent de -3 . Montrer que $\frac{x+1}{x+3} \neq 1$.

Exemple 4.6 : L'exemple le plus célèbre de raisonnement par l'absurde est celui de la démonstration de l'infinité de l'ensemble des nombres premiers.

Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On sait que $\mathcal{P}$ est non vide vu qu'il contient 2, 3, 5, 7, etc.

Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il n'est pas infini, ce qui implique qu'il est fini.

Il possède alors un certain nombre n d'éléments que l'on note $p_1, p_2, \dots, p_n$. Les nombres $p_1, p_2, \dots, p_n$ sont donc des nombres premiers et, avec notre hypothèse, sont les seuls.

Notons alors $p = p_1 p_2 \dots p_n$ et considérons $q = p + 1$. Comme tout nombre premier est supérieur strictement à 1, le reste de la division euclidienne de q par n'importe quel p_i est 1 (car on écrit $q = p_i \times p_1 p_2 \dots p_{i-1} p_{i+1} \dots p_n + 1$ avec $0 \leq 1 < p_i$), donc aucun des p_i ne divise q . Or, d'après le lemme d'Euclide, $q \geq 2$ est divisible par un nombre premier. **Contradiction !**

Conclusion : l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

IV. D Raisonnement par disjonction de cas

Méthode 4.7

Lors d'un raisonnement par **disjonction de cas**, on étudie plusieurs cas possibles pour résoudre notre problème, le tout étant de trouver des cas susceptibles de nous aider.

Exercice 16. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n(n+1)$ est pair.

Exercice 17. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $|x+3| - |x-1| - |2x+1| = 0$

IV. E Raisonnement par analyse-synthèse

Quand on veut déterminer l'ensemble des éléments d'un ensemble E qui satisfont une propriété $\mathcal{P}$, on raisonne souvent par analyse-synthèse. Vous utilisez en fait ce type de raisonnement depuis longtemps, sans forcément l'avoir nommé.

- Pour l'analyse (condition nécessaire), on part d'un élément quelconque de E et on montre que s'il satisfait la propriété P , cela nous donne nécessairement des informations sur cet élément et conduit potentiellement à plusieurs possibilités, un nombre fini en général.
- Pour la synthèse (condition suffisante), on vérifie si les possibilités obtenues dans l'analyse satisfont bien la propriété P .

A l'issue de ce raisonnement, on a déterminé tous les éléments de E qui satisfont P ou pas.

Exercice 18. Déterminer l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : f(y - f(x)) = 2 - x - y$$

IV. F Raisonnement par récurrence

Ce type de raisonnement s'avère très efficace pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier appartenant à $\mathbb{N}$ (ensemble des entiers naturels) ou à une partie de celui-ci.

Récurrence simple

Théorème 4.8

Considérons une propriété $\mathcal{P}(n)$ dépendant d'un entier naturel n et soit n_0 un entier naturel.

Supposons que :

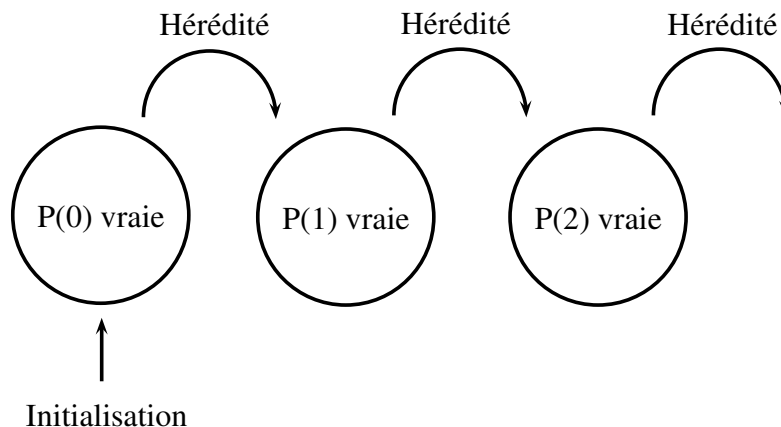
- $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
- Pour tout $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ est vraie alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Alors la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Remarques 4.9 :

- ▷ Dans de nombreux cas, $n_0 = 0$ ou 1 .
- ▷ La première hypothèse s'appelle **l'initialisation** et la deuxième **l'hérédité**. Le fait de supposer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie s'appelle **l'hypothèse de récurrence**.

Illustration du raisonnement par récurrence



Méthode 4.10

Pour démontrer une propriété par récurrence, on suit le raisonnement suivant :

- **Initialisation** : on montre que la propriété est vraie au rang n_0 .
- On prouve **l'hérédité** : on suppose que la propriété est vraie à un rang $n \geq n_0$ **quelconque** et on montre que cette propriété est encore vraie au rang suivant $n+1$.
- On conclut.

Attention : Lors de l'hérédité, on travaille de manière théorique avec un rang n quelconque ! On ne peut pas choisir une valeur pour n .

Exemple 4.11 : Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$

Initialisation : Pour $n=0$: $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$. Ainsi on a bien : $2^0 \geq 0+1$, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons la propriété vraie à un rang n quelconque, c'est **notre hypothèse de récurrence**. Montrons alors que $P(n+1)$ est vraie (*on cherche donc à montrer que $2^{n+1} \geq n+2$*).

Alors : $2^{n+1} = 2^n \times 2 \geq (n+1) \times 2$, en utilisant l'hypothèse de récurrence.

Or $2 \times (n+1) = 2n+2 \geq n+2$ car $n \in \mathbb{N}$.

On a alors : $2^{n+1} \geq n+2$, la propriété est donc héréditaire.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \geq n+1$.

Exercice 19. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Exercice 20. Montrer que la proposition $(\forall n \in \mathbb{N}, 2^n > n^2)$ est fausse.

Montrer en revanche que pour tout entier $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Réurrence finie

Soient $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ tels que $n_0 < n_1$ et $P(n)$ une propriété à montrer pour les entiers naturels $n \in \{n_0, \dots, n_1\}$.

Si on a : $P(n_0)$ et pour tout $n \in \{n_0, \dots, n_1 - 1\}$, l'hypothèse $P(n)$ implique $P(n+1)$

alors on a $P(n)$ pour tout $n \in \{n_0, \dots, n_1\}$.

Réurrence double

On peut parfois faire **une récurrence double**. Pour montrer que la proposition $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$, il suffit de démontrer que :

- Les propositions $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies.
- Pour n'importe quel entier $n \geq 0$, si $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ sont vraies, alors $\mathcal{P}(n+2)$ est également vraie.

Exemple 4.12 : On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 = u_1 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 3^n - 2^{n+1}$

Réurrence forte

On peut également faire **une récurrence forte**. Pour montrer que la proposition $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$, il suffit de démontrer que :

- La proposition $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Pour n'importe quel entier $n \geq 0$, si $\mathcal{P}(0), \mathcal{P}(1), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont vraies, alors $\mathcal{P}(n+1)$ est également vraie.

Exemple 4.13 : On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n \end{cases}$$

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2^n$

Exercice 21. Montrer par récurrence forte que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est divisible par un nombre premier.